Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Fonctions linéaires et fonctions affines

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître une fonction linéaire et une fonction affine.
- Calculer une image et un antécédent.
- Déterminer le coefficient d'une fonction linéaire ou affine.
- Représenter graphiquement une fonction linéaire ou affine et lire un graphique.

Prérequis

- Proportionnalité, pourcentages.
- Repère du plan, équation d'une droite.
- Équations du premier degré.

I. Fonctions linéaires

1. Définition

Définition

Soit a un nombre réel. La fonction qui à tout nombre x associe le nombre ax s'appelle la **fonction linéaire de coefficient** a. On la note $f : x \mapsto ax$ ou $f(x) = ax$.

- $f(x)$ est l'**image** de x par f ;
- si $f(x) = y$, on dit que x est un **antécédent** de y.

Exemple

$f(x) = 3x$ est la fonction linéaire de coefficient 3. L'image de -2 est $f(-2) = -6$. L'antécédent de 12 est la solution de $3x = 12$, soit $x = 4$.

Remarque

Une fonction linéaire traduit une situation de **proportionnalité** : a est le coefficient de proportionnalité. Par exemple, augmenter un prix de $20\,\%$ revient à appliquer la fonction linéaire $x \mapsto 1{,}2x$.

2. Coefficient d'une fonction linéaire

Propriété

Si f est une fonction linéaire et $x_0 \neq 0$, alors son coefficient est $a = \dfrac{f(x_0)}{x_0}$.

Exemple

f est linéaire et $f(4) = -10$: $a = \dfrac{-10}{4} = -\dfrac{5}{2}$, donc $f(x) = -\dfrac{5}{2}x$.

Propriété

Pour une fonction linéaire f : $f(x + x') = f(x) + f(x')$ et $f(kx) = kf(x)$.

3. Représentation graphique

Propriété

Dans un repère, la représentation graphique de la fonction linéaire $x \mapsto ax$ est la **droite d'équation** $y = ax$, qui passe par l'**origine** O. Le coefficient a est le coefficient directeur de cette droite.

II. Fonctions affines

1. Définition

Définition

Soient a et b deux réels. La fonction qui à tout nombre x associe le nombre $ax + b$ s'appelle une **fonction affine**. On la note $f : x \mapsto ax + b$.

Remarque

- Si $b = 0$, $f(x) = ax$: une fonction linéaire est une fonction affine particulière.
- Si $a = 0$, $f(x) = b$: f est une fonction **constante**.

Exemple

$g(x) = -2x + 5$. L'image de 3 est $g(3) = -1$. L'antécédent de 9 : $-2x + 5 = 9$ donne $x = -2$.

2. Coefficient d'une fonction affine

Propriété

Si $f(x) = ax + b$ et $x_1 \neq x_2$, alors

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Les accroissements de $f(x)$ sont proportionnels aux accroissements de x.

Méthode — Déterminer une fonction affine à partir de deux images

1. Calculer $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.
2. Calculer b en remplaçant dans $f(x_1) = ax_1 + b$.

Exemple

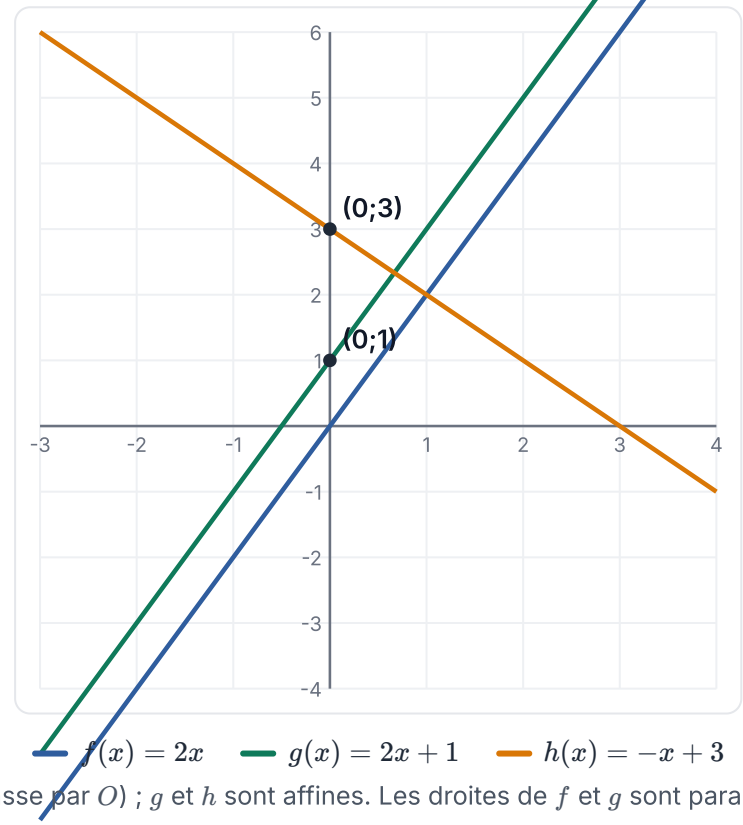
f est affine avec $f(1) = 3$ et $f(4) = 9$. $a = \dfrac{9-3}{4-1} = 2$, puis $3 = 2 \times 1 + b$ donne $b = 1$: $f(x) = 2x + 1$.

3. Représentation graphique

Propriété

La représentation graphique de la fonction affine $x \mapsto ax + b$ est la **droite d'équation** $y = ax + b$:

- a est son **coefficient directeur** ;
- b est son **ordonnée à l'origine** : elle passe par le point $(0; b)$.



f est linéaire (sa droite passe par O) ; g et h sont affines. Les droites de f et g sont parallèles (même coefficient 2).

Propriété — Sens de variation

- Si $a > 0$, la fonction affine est **croissante** (la droite « monte »).
- Si $a < 0$, elle est **décroissante** (la droite « descend »).
- Si $a = 0$, elle est **constante**.

Exercices

Exercice 1 — Images et antécédents

$f(x) = -4x$ et $g(x) = 3x - 2$.

1. Calculer $f(5)$, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $g(0)$ et $g(-3)$.
2. Déterminer l'antécédent de 10 par f et l'antécédent de 10 par g.

Exercice 2 — Fonction linéaire

f est une fonction linéaire telle que $f(6) = -9$. Déterminer $f(x)$, puis calculer $f(-4)$.

Exercice 3 — Fonction affine

h est une fonction affine telle que $h(-1) = 7$ et $h(2) = -2$. Déterminer $h(x)$, puis l'antécédent de 0.

Exercice 4 — Pourcentages

Un article coûte x DH. Pendant les soldes, son prix baisse de $30\,\%$.

1. Exprimer le prix soldé $p(x)$. Quelle est la nature de la fonction p ?
2. Un article soldé coûte 210 DH. Quel était son prix initial ?

Exercice 5 — Deux tarifs

Une salle de sport propose : tarif A, $f(x) = 60x$; tarif B, $g(x) = 30x + 300$, où x est le nombre de mois.

1. Calculer le prix de chaque tarif pour 8 mois et pour 12 mois.
2. Pour combien de mois les deux tarifs sont-ils égaux ? Interpréter graphiquement.

Exercice 6 — Série — fonction affine

f est une fonction affine telle que $f(2) = 1$ et $f(-1) = 7$.

1. Déterminer $f(x)$.
2. Calculer l'antécédent de -5 par f.
3. f est-elle croissante ou décroissante ?

Exercice 7 — Série — tarifs

Un taxi facture 7 DH de prise en charge puis $3{,}5$ DH par kilomètre. Un second taxi facture 5 DH par kilomètre sans prise en charge.

1. Exprimer les prix $p_1(x)$ et $p_2(x)$ pour x kilomètres.
2. Pour quelle distance les deux prix sont-ils égaux ?

Exercice 8 — Approfondissement — fonction affine par morceaux

Un parking facture : 5 DH pour la première heure, puis 3 DH par heure supplémentaire. On note $p(x)$ le prix pour x heures (x entier, $x \geq 1$).

1. Calculer $p(1)$, $p(2)$, $p(5)$.
2. Montrer que $p(x) = 3x + 2$ et en déduire la durée pour un prix de 32 DH.

Exercice 9 — Approfondissement — fonctions et pourcentages

1. Un article coûte x DH. Après une hausse de $20\,\%$ puis une baisse de $20\,\%$, son prix est $f(x)$. Exprimer $f(x)$; quelle est la nature de f ?
2. Le prix final est-il égal au prix initial ? Quel pourcentage d'évolution global obtient-on ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $f(5) = -20$; $f\left(-\dfrac{1}{2}\right) = 2$; $g(0) = -2$; $g(-3) = -11$.
2. $-4x = 10$ donne $x = -\dfrac{5}{2}$; $3x - 2 = 10$ donne $x = 4$.

Corrigé de l'exercice 2

$a = \dfrac{-9}{6} = -\dfrac{3}{2}$, donc $f(x) = -\dfrac{3}{2}x$ et $f(-4) = 6$.

Corrigé de l'exercice 3

$a = \dfrac{-2-7}{2-(-1)} = -3$; $7 = -3 \times (-1) + b$ donne $b = 4$: $h(x) = -3x + 4$. Antécédent de 0 : $-3x + 4 = 0$, $x = \dfrac{4}{3}$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $p(x) = x - 0{,}3x = 0{,}7x$: p est une fonction linéaire de coefficient $0{,}7$.
2. $0{,}7x = 210$, donc $x = 300$ DH.

Corrigé de l'exercice 5

1. Pour 8 mois : $f(8) = 480$ DH et $g(8) = 540$ DH. Pour 12 mois : $f(12) = 720$ DH et $g(12) = 660$ DH.
2. $60x = 30x + 300$ donne $x = 10$: pour 10 mois les deux tarifs coûtent 600 DH. Graphiquement, c'est l'abscisse du point d'intersection des deux droites ; avant 10 mois le tarif A est moins cher, après le tarif B l'est.

Corrigé de l'exercice 6

1. $a = \dfrac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \dfrac{1 - 7}{3} = -2$; $f(2) = -4 + b = 1$ donne $b = 5$: $f(x) = -2x + 5$.
2. $-2x + 5 = -5 \iff x = 5$.
3. $a = -2 < 0$: f est décroissante.

Corrigé de l'exercice 7

1. $p_1(x) = 3{,}5x + 7$ et $p_2(x) = 5x$.
2. $3{,}5x + 7 = 5x \iff 1{,}5x = 7 \iff x = \dfrac{14}{3} \approx 4{,}67$ km.

Corrigé de l'exercice 8

1. $p(1) = 5$, $p(2) = 8$, $p(5) = 17$.
2. $p(x) = 5 + 3(x - 1) = 3x + 2$; $3x + 2 = 32 \iff x = 10$ heures.

Corrigé de l'exercice 9

1. $f(x) = 0{,}8 \times 1{,}2x = 0{,}96x$: f est linéaire.
2. Non : le prix baisse de $4\,\%$.